La circunferencia y el círculo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir entre circunferencia y círculo
- Reconocer los elementos de la circunferencia: centro, radio, diámetro, cuerda y arco
- Identificar las figuras circulares: sector, semicírculo, segmento y corona
- Trazar circunferencias con el compás y conocer la relación entre la longitud y el diámetro

Para pensar

¿Es lo mismo un aro de gimnasia que una pizza? Los dos son redondos...

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

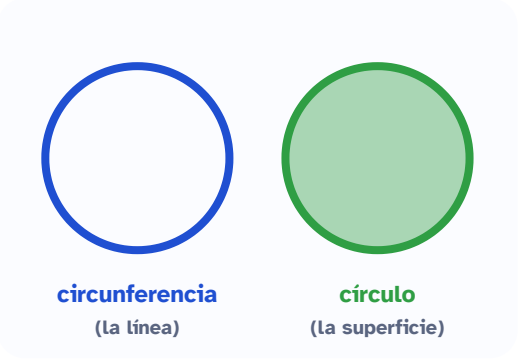
Circunferencia y círculo

La **circunferencia** es una **línea curva cerrada** cuyos puntos están todos a la **misma distancia** de un punto interior llamado **centro**.

El **círculo** es la **superficie** que queda dentro de la circunferencia, incluida la propia circunferencia.

- Son circunferencias: un anillo, el borde de una moneda, un aro, el contorno de un reloj.
- Son círculos: una moneda entera, una galleta, la tapa de un bote, una pizza.

Recuerda: la circunferencia es una **línea** (tiene longitud) y el círculo es una **superficie** (tiene área). Ninguno de los dos es un polígono, porque no tienen lados rectos.



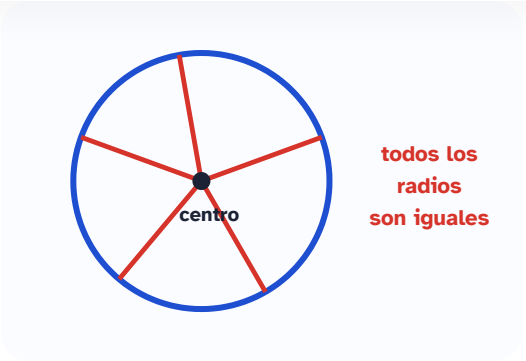
El centro y el radio

El **centro** es el punto interior que está a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia.

El **radio** es el segmento que une el **centro** con **cualquier punto** de la circunferencia. Su longitud también se llama radio y se escribe **r**.

Una circunferencia tiene **infinitos radios**, y todos miden exactamente lo mismo. Por eso las ruedas son redondas: el eje (el centro) siempre está a la misma altura del suelo y el coche no da saltos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Diámetro, cuerda y arco

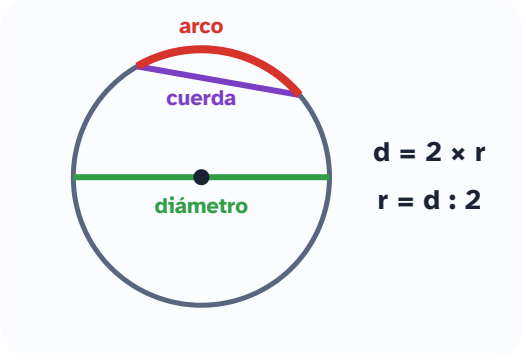
Otros elementos de la circunferencia son:

- **Cuerda**: segmento que une **dos puntos** cualesquiera de la circunferencia.
- **Diámetro**: la cuerda que **pasa por el centro**. Es la cuerda más larga posible. Se escribe **d**.
- **Arco**: cada uno de los trozos en que una cuerda divide la circunferencia.

Fíjate en la relación entre el diámetro y el radio: el diámetro está formado por **dos radios**.

$$d = 2 \times r \quad \text{y} \quad r = d : 2$$

Si una rueda tiene 30 cm de radio, su diámetro mide 60 cm.



Las figuras circulares

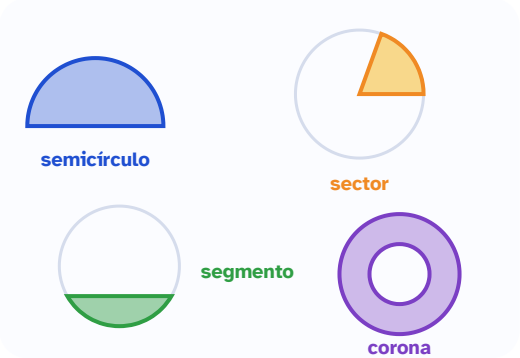
Dentro del círculo podemos recortar distintas **figuras circulares**:

- **Semicírculo**: la mitad del círculo, limitada por un diámetro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Corona circular**: la parte entre **dos circunferencias** con el mismo centro (concéntricas). Como un CD o un donut.

Los **gráficos de sectores** que verás en estadística usan sectores circulares para mostrar cómo se reparte un total.



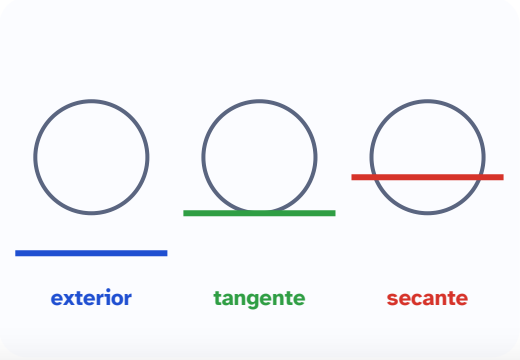
Posiciones de una recta y una circunferencia

Una recta y una circunferencia pueden estar en tres posiciones:

- **Exterior**: la recta **no toca** la circunferencia.
- **Tangente**: la recta la toca en **un solo punto**. Como una rueda apoyada en el suelo.
- **Secante**: la recta la corta en **dos puntos**.

También dos circunferencias pueden ser **concéntricas** (mismo centro, como las ondas en un estanque), **tangentes** o **secantes** (como los aros olímpicos).

La rueda de una bici es siempre tangente al suelo: lo toca en un único punto mientras gira.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

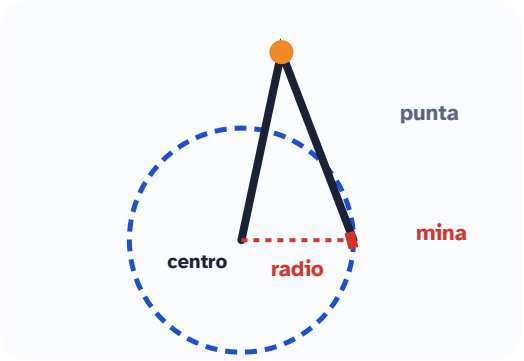
El **compás** es el instrumento para dibujar circunferencias. Tiene dos patas: una con una **punta** de metal y otra con una **mina**.

Para trazar una circunferencia de 3 cm de radio:

1. Abre el compás y mide con la regla: la distancia entre la punta y la mina debe ser **3 cm** (el radio).
2. Clava la punta en el papel: será el **centro**.
3. Gira el compás sujetándolo por la parte de arriba, sin apretar ni cambiar la abertura.

Si te dan el diámetro, recuerda **dividir entre 2** para saber cuánto abrir el compás: para un diámetro de 8 cm, ábrelo 4 cm.

¡Cuidado con la punta! Usa el compás siempre con una base blanda debajo del papel.



La longitud de la circunferencia

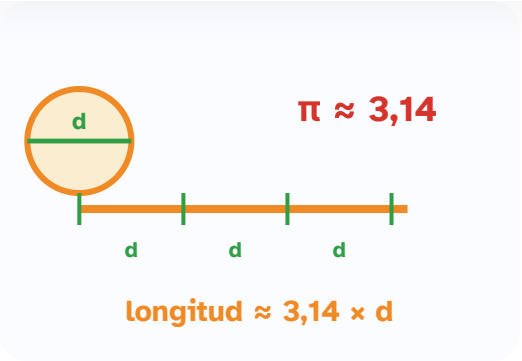
¿Cuánto mide el borde de un círculo? Haz este experimento: rodea un bote con una cuerda, mide la cuerda y divide ese número entre el diámetro del bote. Con cualquier objeto redondo, ¡sale siempre **un poco más de 3**!

Ese número especial se llama **pi** y se escribe **π**. Vale aproximadamente **3,14**. Sus cifras decimales no terminan nunca.

Por eso:

$$\textbf{Longitud de la circunferencia} = \pi \times \textbf{diámetro} \approx 3{,}14 \times d$$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



El círculo en la vida diaria

Las formas circulares son de las más útiles que existen:

- Las **ruedas** giran suavemente porque todos sus puntos están a la misma distancia del eje.
- Las **tapas** de las alcantarillas son redondas para que no puedan caerse por el agujero, se pongan como se pongan.
- Los **relojes** y las **brújulas** son círculos divididos en partes iguales.
- En el **deporte**: el círculo central del campo de fútbol, la canasta, las dianas...
- En la **naturaleza**: el tronco de los árboles, las ondas del agua, el Sol y la Luna llena.

Reto: busca en tu casa diez objetos circulares y clasifícalos en circunferencias o círculos.



Repaso: ¿radio, diámetro o cuerda?

Comprueba lo que has aprendido. Para cada segmento, piensa por dónde pasa y dónde empieza y termina:

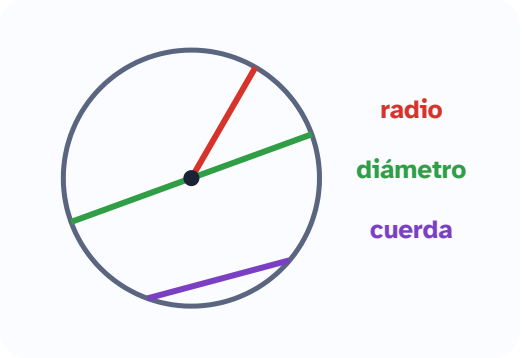
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Va de un punto a otro de la circunferencia pasando por el centro → **diámetro** (la cuerda más larga).

Y recuerda las cuentas básicas:

- d = 2 × r · r = d : 2
- Longitud ≈ 3,14 × d

Ejemplo final: un plato tiene 12 cm de radio. Su diámetro mide 24 cm y su borde, unos 3,14 × 24 = 75,36 cm.



La circunferencia y el círculo



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe dos objetos que sean circunferencias y dos que sean círculos.**

2. **Define con tus palabras radio, diámetro y cuerda.**

3. **¿Cuánto mide el radio de una circunferencia de 18 cm de diámetro?**

4. **¿Cuánto mide el diámetro de una circunferencia de 4,5 cm de radio?**

5. **Traza con el compás una circunferencia de 3 cm de radio y dibuja en ella un radio, un diámetro y una cuerda.**

6. **Dibuja dos circunferencias concéntricas y colorea la corona circular.**

7. **¿Cuántos diámetros tiene una circunferencia?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué posición tiene una recta que toca la circunferencia en un solo punto?**

9. **Calcula aproximadamente la longitud de una circunferencia de 10 cm de diámetro.**

10. **Un estanque circular tiene 2 m de radio. ¿Cuántos metros de valla hacen falta para rodearlo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La circunferencia es...**

   A) una superficie
   B) una línea curva cerrada
   C) un polígono

2. **Una moneda entera es un...**

   A) circunferencia
   B) polígono
   C) círculo

3. **El segmento del centro a la circunferencia es el...**

   A) radio
   B) diámetro
   C) arco

4. **La cuerda que pasa por el centro es el...**

   A) radio
   B) arco
   C) diámetro

5. **Si r = 6 cm, d = ...**

   A) 3 cm
   B) 12 cm
   C) 36 cm

6. **La parte del círculo entre dos radios es un...**

   A) sector circular
   B) segmento circular
   C) arco

7. **Una recta que corta la circunferencia en dos puntos es...**

   A) tangente
   B) secante
   C) exterior

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) secantes

C) concéntricas

9. **El número π vale aproximadamente…**

A) 3,14

B) 2

C) 31,4

10. **Para trazar una circunferencia se usa…**

A) el transportador

B) el compás

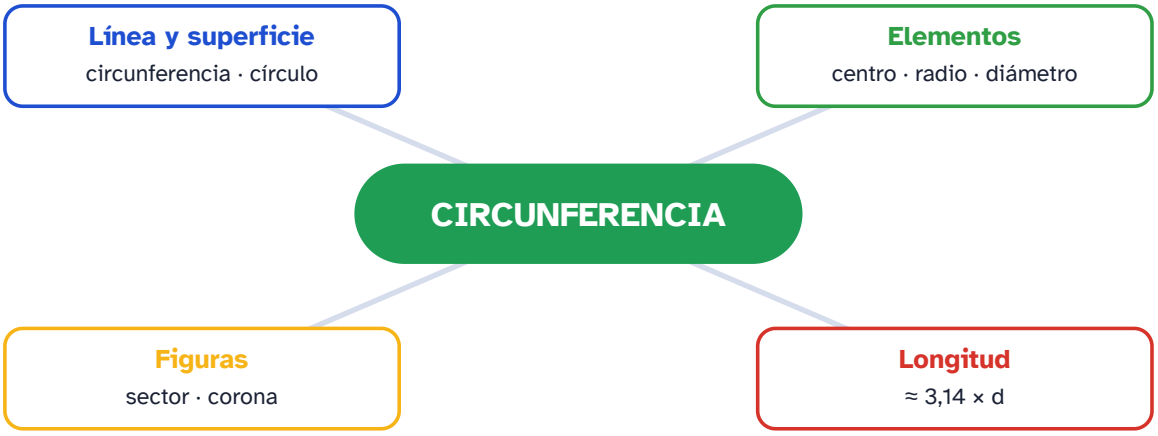
C) la escuadra

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre circunferencia y círculo; Qué son el radio, el diámetro y la cuerda; Por qué el diámetro mide el doble que el radio; Cómo se traza una circunferencia con el compás; Qué es el número π y para qué sirve.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Circunferencia

Línea curva cerrada; todos sus puntos a igual distancia del centro.

Círculo

Superficie limitada por una circunferencia.

Radio

Une el centro con un punto de la circunferencia.

Diámetro

Cuerda que pasa por el centro: d = 2 × r.

Cuerda y arco

Segmento entre dos puntos y trozo de circunferencia.

Sector circular

Parte del círculo entre dos radios.

Corona circular

Entre dos circunferencias concéntricas.

π

≈ 3,14; longitud = π × d.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Solo el borde.
2. **C)** Tiene superficie.
3. **A)** Radio.
4. **C)** La más larga.
5. **B)** 2 × 6.
6. **A)** Como un quesito.
7. **B)** Dos puntos.
8. **C)** Mismo centro.
9. **A)** Pi.
10. **B)** Compás.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: un anillo y un aro; una moneda y una galleta.
2. Radio: del centro al borde. Cuerda: une dos puntos del borde. Diámetro: cuerda que pasa por el centro.
3. 9 cm.
4. 9 cm.
5. Respuesta gráfica.
6. Respuesta gráfica: misma punta del compás, dos aberturas.
7. Infinitos.
8. Tangente.
9. 3,14 × 10 = 31,4 cm.
10. d = 4 m; 3,14 × 4 = 12,56 m.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información